МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
им. Н.Э. БАУМАНА

Факультет: Информатика и системы управления
Кафедра: Информационная безопасность (ИУ8)

ТЕОРИЯ ИГР И ИССЛЕДОВАНИЕ ОПЕРАЦИЙ

Лабораторная работа №4 на тему:
««Игры с природой». Критерии принятия решений»

Вариант 4

Преподаватель:
Коннова Н.С.

Студент:
Куликова А.В.

Группа:
ИУ8-21М

Цель работы

Изучить постановку «игры с природой»; научиться применять различные критерии (Бернулли, Вальда, максимума (оптимистическому), Гурвица, Сэвиджа) для выбора стратегии в условиях полной неопределенности.

Постановка задачи

Для заданной по вариантам игры определить при помощи критериев Бернулли, Вальда, максимума (оптимистического), Гурвица, Севиджа оптимальные стратегии..

Ход работы

Матрица стратегий представлена в таблице 1.

Таблица 1 – матрица стратегий

Стратегии	b1	b2	b3	b4	b5
a1	16	3	14	4	8
a2	0	6	17	0	12
a3	10	3	4	16	2
a4	2	3	9	11	19

Результат программы представленной в приложении А:

```
Исходная матрица игры:
[[ 8  8  6  7  8]
 [ 7  7  6  4  9]
 [10  8  9 10  8]
 [ 3  6  9 -2  8]
 [ 7  9  9  7 10]]

*** Функция для критерия Бернулли ***
Оптимальные стратегии по критерию Бернулли:
Максимальное значение в столбце 1: 10
Максимальное значение в столбце 2: 9
Максимальное значение в столбце 3: 9
Максимальное значение в столбце 4: 10
Максимальное значение в столбце 5: 10
```

Оптимальные стратегии для каждого столбца:
[10, 9, 9, 10, 10]

*** Функция для критерия Вальда ***
Оптимальные стратегии по критерию Вальда:
Минимальное значение в строке 1: 6
Минимальное значение в строке 2: 4
Минимальное значение в строке 3: 8
Минимальное значение в строке 4: -2
Минимальное значение в строке 5: 7
Оптимальные стратегии для каждой строки:
[6, 4, 8, -2, 7]

*** Функция для критерия максимума (оптимистический) ***
Оптимальные стратегии по критерию максимума (оптимистический):
Максимальное значение в столбце: 10
Максимальное значение в столбце: 9
Максимальное значение в столбце: 9
Максимальное значение в столбце: 10
Максимальное значение в столбце: 10
Оптимальные стратегии для каждого столбца:
[10, 9, 9, 10, 10]

*** Функция для критерия Гурвица ***
Оптимальные стратегии по критерию Гурвица (α = 0.5):
Значение Гурвица для строки 1: 7.0
Значение Гурвица для строки 2: 6.5
Значение Гурвица для строки 3: 9.0
Значение Гурвица для строки 4: 3.5
Значение Гурвица для строки 5: 8.5
Максимальное значение Гурвица:
9.0

*** Функция для критерия Севиджа ***
Оптимальные стратегии по критерию Севиджа:
Максимальная разница для столбца 1: 7
Максимальная разница для столбца 2: 3
Максимальная разница для столбца 3: 3
Максимальная разница для столбца 4: 12
Максимальная разница для столбца 5: 2
Минимальная максимальная разница:
2

Выводы

В ходе проделанной работы была изучены критерии Бернулли, Вальда, максимума (оптимистического), Гурвица, Севиджа оптимальные стратегии.

Контрольные вопросы

1. Постановка «игры с природой».

Постановка "игры с природой" — это ситуация в теории игр, когда один из игроков (обычно называемый природой или случайным фактором) делает ход, который не контролируется другими игроками. Этот ход может быть случайным или определяться вероятностями. Игроки должны принимать решения, учитывая возможные ходы природы.

2. Критерий недостаточного основания (Бернулли).

Критерий недостаточного основания (Бернулли) — это критерий принятия решений, основанный на том, что игроки могут оценивать риски и принимать решения на основе своих предпочтений по отношению к вероятностям и возможным выигрышам. Суть критерия заключается в том, что игроки выбирают действие с наибольшей ожидаемой полезностью.

3. Критерии Вальда, максимума и Гурвица.

- Критерий Вальда предполагает выбор стратегии с максимальным гарантированным выигрышем. Игрок выбирает стратегию, которая обеспечивает наивысший минимальный выигрыш.

- Критерий максимума (Максимакса) предполагает выбор стратегии с максимальным возможным выигрышем. Игрок выбирает стратегию, которая обеспечивает наивысший максимальный выигрыш.

- Критерий Гурвица комбинирует критерии Вальда и максимума, учитывая коэффициент оптимизма. Игрок выбирает стратегию, учитывая как минимальный, так и максимальный выигрыш, с учетом своего уровня оптимизма

4. Критерий Сэвиджа. Риски.

Критерий Сэвиджа - это критерий принятия решений, который основан на минимизации риска. Суть критерия заключается в том, что игроки выбирают стратегию, которая минимизирует потенциальные потери в случае наихудшего исхода. Этот критерий подразумевает, что игроки предпочтут избегать рискованных стратегий с неопределенным исходом в пользу более консервативных стратегий.

Приложение А

Ссылка на исходный код: https://github.com/Kulikova-A18/gameTheoryAndOperationsResearch_lab4